PROPOSITIONS DE SUJETS DE TIPE

SOBRIÉTÉ
EFFICACITÉ
OPTIMISATION

Domaines scientifiques

Électronique – Électromagnétisme – Mécanique

Pr.Ag.E.BENHAMMOU/MP-1

Niveau : MP

Des sujets fondés sur la modélisation physique,
l'investigation expérimentale et l'optimisation quantitative.

Année scolaire 2026/2027

I. Sujets en électronique

1. Optimisation du rendement énergétique d'un convertisseur continu-continu (Buck).
2. Optimisation de la consommation énergétique d'une chaîne d'acquisition électronique.
3. Optimisation énergétique de l'éclairage LED par modulation PWM.
4. Optimisation énergétique d'un filtre électronique actif.

II. Sujets en électromagnétisme

1. Optimisation du transfert d'énergie par induction électromagnétique.
2. Optimisation du freinage électromagnétique par courants de Foucault.
3. Optimisation du rendement d'un générateur électromagnétique.
4. Conception optimale d'un électroaimant à faible consommation énergétique.

III. Sujets en mécanique

1. Optimisation du rendement d'une éolienne par adaptation des paramètres aérodynamiques.
2. Optimisation de la dépense énergétique d'un mobile grâce à l'effet de sillage.
3. Optimisation du stockage et de la restitution d'énergie par volant d'inertie.
4. Optimisation de la récupération d'énergie vibratoire par un oscillateur mécanique.
5. Optimisation aérodynamique d'un véhicule pour réduire sa consommation énergétique.

Objectif scientifique Chaque sujet doit comporter une modélisation physique rigoureuse, associée à une validation expérimentale lorsque cela est possible ou, à défaut, à une simulation numérique, et s'inscrire dans une démarche d'optimisation quantitative.